# BFEM 1998 – MATHÉMATIQUES

## CLASSE : TROISIÈME

## ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES – SESSION 1998
## CORRIGÉ

### Correction – Exercice 1

Soit $x$ le montant (en F) des économies d'Assane ; celles d'Ousseynou valent $\frac{4}{5}x$. Ensemble, ils ont $20\,000 - 2\,720 = 17\,280$ F :

$$x + \frac{4}{5}x = 17\,280 \iff \frac{9}{5}x = 17\,280 \iff x = \frac{17\,280 \times 5}{9} = 9\,600.$$

Économies d'Assane : $\boxed{9\,600 \text{ F}}$ ; économies d'Ousseynou : $\frac{4}{5} \times 9\,600 = \boxed{7\,680 \text{ F}}$.
Vérification : $9\,600 + 7\,680 = 17\,280$ et $17\,280 + 2\,720 = 20\,000$.

### Correction – Exercice 2

*1) Écrire A sous la forme $a + b\sqrt{c}$.*

$\sqrt{121} = 11$ ; $\sqrt{112} = \sqrt{16 \times 7} = 4\sqrt{7}$ ; $\sqrt{63} = \sqrt{9 \times 7} = 3\sqrt{7}$ ; $\sqrt{81} = 9$.

$$A = 11 - 8\sqrt{7} + 3\sqrt{7} - 9 = \boxed{2 - 5\sqrt{7}} \qquad (a = 2,\ b = -5,\ c = 7)$$

*2) a) Factoriser $B(x)$.*

$x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$ et $2x - 2 = 2(x-1)$, donc

$$B(x) = (x-1)(x+1) + 2(x+7)(x-1) = (x-1)\big[(x+1) + 2(x+7)\big] = (x-1)(3x+15) = \boxed{3(x-1)(x+5)}$$

*b) Développer, réduire et ordonner $B(x)$.*

$B(x) = (x-1)(3x+15) = 3x^2 + 15x - 3x - 15 = \boxed{3x^2 + 12x - 15}$.

*3) a) Condition d'existence et simplification de $q(x)$.*

$q(x)$ existe si $(x-1)(x+7) \neq 0$, c'est-à-dire $\boxed{x \neq 1 \text{ et } x \neq -7}$. Pour ces valeurs :

$$q(x) = \frac{3(x-1)(x+5)}{(x-1)(x+7)} = \boxed{\frac{3(x+5)}{x+7}}$$

*b) Calculer $q(\sqrt{2})$ et $q(-1)$.*

$$q(\sqrt{2}) = \frac{3(\sqrt{2}+5)}{\sqrt{2}+7} = \frac{3(\sqrt{2}+5)(7-\sqrt{2})}{(7+\sqrt{2})(7-\sqrt{2})} = \frac{3(7\sqrt{2} - 2 + 35 - 5\sqrt{2})}{49 - 2} = \boxed{\frac{99 + 6\sqrt{2}}{47}}$$

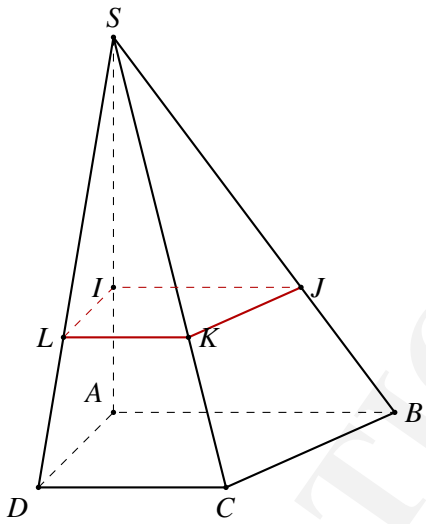
$$q(-1) = \frac{3 \times 4}{6} = \boxed{2}$$

## Correction – Exercice 3

*a) Aire du trapèze rectangle ABCD.*

La hauteur du trapèze est $AD = 3$ cm : $\mathscr{A} = \dfrac{(AB+DC)\times AD}{2} = \dfrac{(6+4)\times 3}{2} = \boxed{15 \text{ cm}^2}$.

*b) Figure, nature de SAB, calcul de SB et de* $\sin\widehat{ABS}$.




$(SA)$ est la hauteur de la pyramide, donc $(SA) \perp (AB)$ : le triangle $SAB$ est $\boxed{\text{rectangle en } A}$.

D'après le théorème de Pythagore : $SB^2 = SA^2 + AB^2 = 64 + 36 = 100$, donc $\boxed{SB = 10 \text{ cm}}$.

$\sin\widehat{ABS} = \dfrac{SA}{SB} = \dfrac{8}{10} = \boxed{0{,}8}$.

*c) 1) Nature de la section IJKL.*

La section d'une pyramide par un plan parallèle à sa base est une réduction de la base : $IJKL$ est un $\boxed{\text{trapèze rectangle}}$ (en $I$ et $L$), de même forme que $ABCD$.

*2) Montrer que* $\dfrac{IJ}{AB} = \dfrac{2}{3}$ *et en déduire IJ.*

$AI = \dfrac{1}{3}AS$, donc $SI = \dfrac{2}{3}SA$. Dans le triangle $SAB$, $(IJ) \parallel (AB)$ ; d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{IJ}{AB} = \frac{SI}{SA} = \frac{2}{3} \qquad \text{donc} \qquad IJ = \frac{2}{3}\times 6 = \boxed{4 \text{ cm}}.$$

*3) Volumes.*

$V_{SABCD} = \dfrac{\mathscr{A}_{ABCD}\times SA}{3} = \dfrac{15\times 8}{3} = \boxed{40 \text{ cm}^3}$.

$SIJKL$ est une réduction de $SABCD$ de rapport $k = \dfrac{2}{3}$ ; les volumes sont multipliés par $k^3$ :

$$V_{SIJKL} = \left(\frac{2}{3}\right)^3 \times 40 = \frac{8\times 40}{27} = \boxed{\frac{320}{27} \text{ cm}^3 \approx 11{,}85 \text{ cm}^3}$$

LN EDUCATION